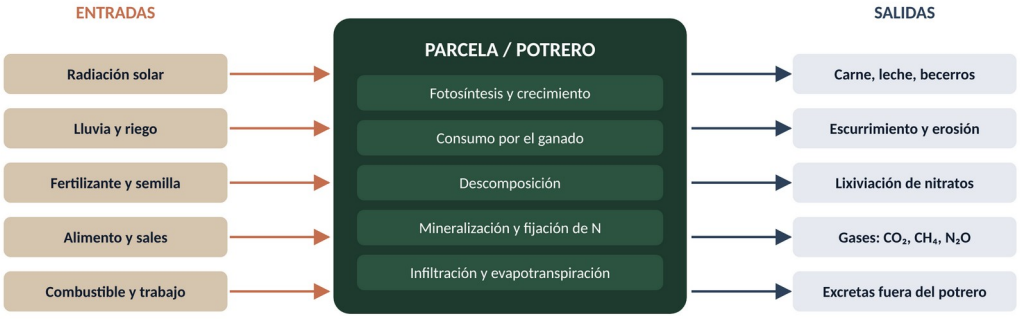
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Campus Altamira

MANUAL DE AGROECOLOGÍA

Unidad 2. Estructura y funcionamiento de los ecosistemas



El límite del sistema lo define quien analiza: un potrero, el rancho completo o la cuenca.

Programa: Producción Pecuaria Tropical

Periodo: agosto–diciembre 2026

Docente

Juan Patishtan Pérez, PhD

Presentación de la unidad

En la Unidad 1 vimos que la agroecología estudia el agroecosistema: un ecosistema manejado por personas. Para manejarlo bien hay que entender primero cómo funciona cualquier ecosistema. Un potrero de pasto guinea en Altamira y una selva baja de la Sierra de Tamaulipas obedecen las mismas leyes: ambos capturan energía solar, la transforman en biomasa, la reparten entre productores, consumidores y descomponedores, y hacen circular agua, carbono y nutrientes entre el suelo, los organismos y la atmósfera. La diferencia es que en el potrero el ser humano abre el sistema: introduce fertilizantes, semillas y alimento, y extrae carne, leche y becerros.

Esta unidad presenta las herramientas de la ecología de ecosistemas aplicadas al rancho. Revisaremos los niveles de organización (2.1), la parcela como sistema con entradas, procesos y salidas (2.2), los componentes bióticos y abióticos (2.3), las cadenas y redes tróficas (2.4), el flujo de energía y la productividad (2.5), la estabilidad y la resiliencia (2.6) y los ciclos del agua, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre (2.7). Con ellas podrán leer un potrero como lo lee un ecólogo: no como una superficie que produce kilos, sino como un sistema con flujos que se pueden medir y manejar.

◆ Competencia de la unidad

Explica la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, en particular los flujos de energía, los ciclos de nutrientes y las relaciones tróficas, y los aplica para analizar un agroecosistema pecuario tropical como un sistema con entradas, procesos y salidas.

Resultados de aprendizaje. Al terminar la unidad, el estudiante será capaz de:

1. Ubicar un problema productivo en el nivel de organización adecuado (individuo, población, comunidad, ecosistema o paisaje).
2. Representar un potrero o una parcela como sistema, con sus entradas, procesos internos y salidas, y calcular un balance sencillo de nutrientes.
3. Construir la red trófica de un potrero e identificar a los organismos que cumplen funciones de regulación y descomposición.
4. Explicar por qué solo una fracción pequeña de la energía solar llega a convertirse en carne o leche, y qué prácticas aumentan esa eficiencia.
5. Distinguir entre resistencia y resiliencia, y describir los ciclos biogeoquímicos con ejemplos de manejo en ganadería tropical.

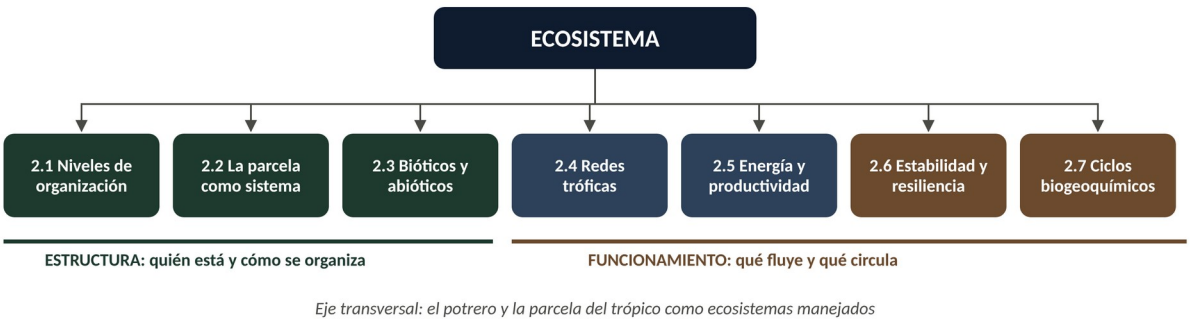


Figura 2.1. *Mapa conceptual de la Unidad 2.*

Cómo usar este manual

◆ **Concepto clave:** definiciones que conviene dominar.

? **Para reflexionar:** preguntas abiertas para discutir en clase o en el foro.

✎ **Actividad:** ejercicios individuales o en equipo con producto evaluable.

▶ **Recurso:** lecturas, sitios o materiales audiovisuales de apoyo.

2.1 Principios ecológicos y niveles de organización

La ecología como ciencia de las relaciones

La ecología estudia las relaciones de los organismos entre sí y con su ambiente. El término *ecosistema* lo propuso Tansley (1935) para nombrar la unidad formada por los organismos y los factores físicos con los que interactúan. Desde entonces, la ecología organiza su objeto de estudio en niveles: el individuo, la población, la comunidad, el ecosistema y el paisaje (Figura 2.2). Cada nivel tiene **propiedades emergentes**, es decir, características que no aparecen en los niveles inferiores. La productividad de un potrero, por ejemplo, no se deduce de estudiar una sola planta de pasto: depende de la competencia entre plantas, del pastoreo, de la actividad de los organismos del suelo y del clima.

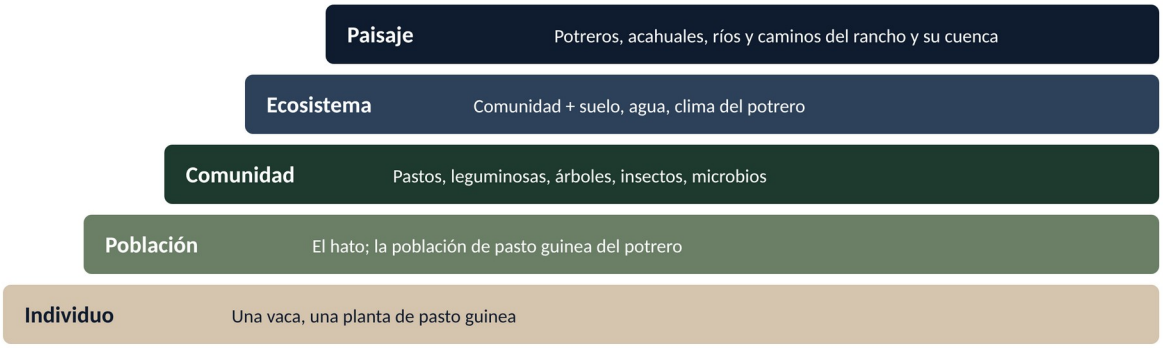


Figura 2.2. *Niveles de organización ecológica con ejemplos de un rancho del sur de Tamaulipas.*

Elegir el nivel correcto evita errores de diagnóstico. Si un becerro gana poco peso, el problema puede estar en el individuo (parásitos, genética), en la población (carga animal excesiva), en la comunidad vegetal (pocas leguminosas, maleza), en el ecosistema (suelo compactado, sequía) o en el paisaje (el rancho perdió los acahuales que daban sombra y ramoneo en la seca).

Tabla 2.1. *Principios ecológicos básicos y su lectura en el potrero.*

Principio	Enunciado	Lectura en el potrero
Interdependencia	Ningún organismo existe aislado; todos dependen de otros y del ambiente.	El pasto depende de los microbios del suelo; el ganado, del pasto; el escarabajo estercolero, del ganado.
Flujo de energía	La energía entra como luz, fluye en una sola dirección y se disipa como calor.	Cada kilo de carne representa muchos kilos de forraje y mucha más energía solar.
Reciclaje de materia	Los elementos químicos circulan y se reutilizan.	El nitrógeno de la orina vuelve al pasto si no se pierde por volatilización o lixiviación.
Límites y tolerancia	Cada especie crece dentro de un intervalo de condiciones; fuera de él disminuye.	El pasto guinea tolera el calor pero no el encharcamiento prolongado.
Diversidad y función	La diversidad de especies amplía las funciones que cumple el sistema.	Gramíneas, leguminosas y árboles aprovechan recursos distintos y se complementan.

De la teoría ecológica al diseño del rancho

La teoría ecológica no es un adorno académico: ofrece criterios para evaluar y rediseñar fincas. Storkey et al. (2024) propusieron medir la sustentabilidad de una finca con conceptos de la ecología de ecosistemas, como la eficiencia en el uso de recursos, la diversidad funcional y la estabilidad, en lugar de usar solo el rendimiento. En la agricultura tropical, Côte et al. (2022) identificaron como palancas de la transición agroecológica justamente los procesos que veremos en esta unidad: aumentar la cobertura y la biomasa, reciclar los nutrientes dentro de la finca y diversificar las especies y los estratos de vegetación.

◆ Concepto clave: ecosistema y agroecosistema

Un **ecosistema** es una comunidad de organismos junto con su ambiente físico, unidos por flujos de energía y ciclos de materia (Tansley, 1935; Odum y Barrett, 2006). Un **agroecosistema** es un ecosistema modificado por el ser humano para producir bienes; conserva los mismos procesos, pero con entradas y salidas mucho mayores y con menos diversidad (Conway, 1987; Gliessman, 2015).

2.2 La parcela agrícola como sistema: entradas, procesos e interacciones y salidas

El enfoque de sistemas y la “caja negra”

Un sistema es un conjunto de componentes que interactúan dentro de un límite. Para estudiarlo primero se define ese límite y después se registra lo que entra, lo que sale y, en la medida de lo posible, lo que ocurre dentro. Cuando no conocemos los procesos internos y solo medimos entradas y salidas, tratamos al sistema como una **caja negra**. La agroecología busca “abrir” esa caja: entender los procesos internos para que el sistema dependa menos de entradas externas (Conway, 1987; Gliessman, 2015).

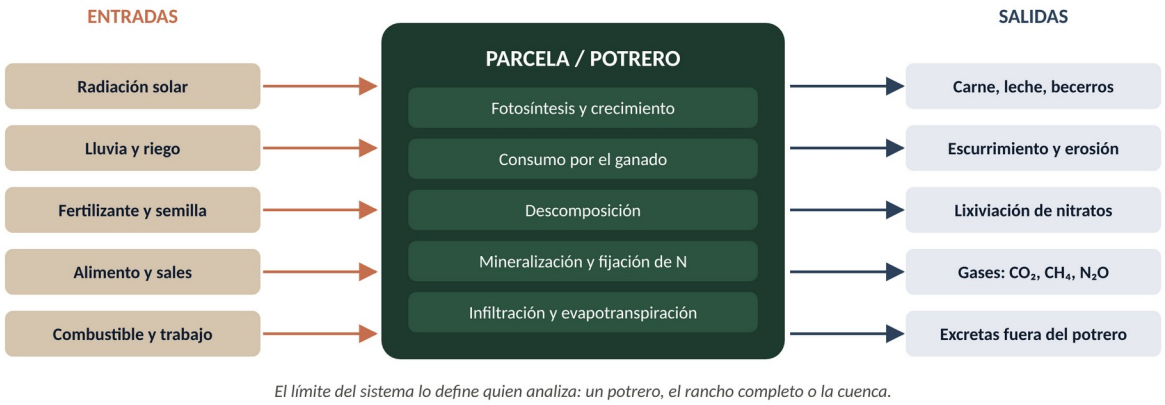


Figura 2.3. *El potrero como sistema: entradas, procesos internos y salidas.*

En un potrero tropical las entradas son la radiación solar, la lluvia, la semilla, los fertilizantes, el alimento comprado, las sales minerales, el combustible y el trabajo. Las salidas son los productos que se venden (carne, leche, becerros) y las pérdidas: agua que escurre, suelo que se erosiona, nitratos que se lixivian, gases que se emiten y excretas que el ganado deposita fuera del potrero, en corrales o junto a los bebederos. Los procesos internos, como la fotosíntesis, el consumo, la descomposición y la mineralización, determinan qué fracción de las entradas se convierte en producto y qué fracción se pierde.

Balance de nutrientes de la parcela

La herramienta más sencilla para abrir la caja negra es el **balance de nutrientes**: la diferencia entre lo que entra y lo que sale de un elemento, por ejemplo el nitrógeno, en un periodo de tiempo. Un balance muy positivo indica que se aplica más de lo que el sistema aprovecha y que el exceso probablemente se pierde al agua o a la atmósfera. Un balance negativo indica que el suelo se está “minando”. La Figura 2.8, en las actividades, muestra un ejemplo.

Los balances se usan hoy a escala de parcela, de país y del planeta. Zhang et al. (2020) revisaron los métodos para calcularlos y mostraron que los resultados cambian mucho según qué flujos se incluyan y dónde se ponga el límite, por lo que siempre hay que declarar ambos. Ludemann et al. (2024) compilaron balances de nitrógeno, fósforo y potasio de las tierras de cultivo de todos los países entre 1961 y 2020, una referencia útil para comparar. En sistemas pecuarios, Oliveira et al. (2022) propusieron el balance y la eficiencia de uso del nitrógeno como indicadores sencillos para vigilar si la fertilización es adecuada.

◆ Concepto clave: eficiencia de uso de nutrientes

La **eficiencia de uso** de un nutriente es la fracción de las entradas que sale como producto: N en carne, leche o forraje vendido ÷ N que entra al sistema. Una eficiencia baja con un balance muy positivo indica pérdidas; una eficiencia muy alta con balance negativo indica que se está agotando la reserva del suelo. El objetivo agroecológico es un balance cercano a cero con eficiencia alta.

Abrir la caja negra: energía e integración

El mismo razonamiento se aplica a la energía. Tello et al. (2015) "abrieron la caja negra" de los flujos energéticos de fincas catalanas y distinguieron entre la energía que entra desde fuera (combustible, fertilizantes, alimento) y la biomasa que se reutiliza dentro de la finca (estiércol, rastrojos, forraje). Las fincas tradicionales, con más reúso interno, producían menos por hectárea pero dependían mucho menos de energía externa. La integración de cultivos y ganado es la forma más directa de aumentar ese reúso: el ganado consume residuos y forrajes, y sus excretas fertilizan las parcelas (Bonaudo et al., 2014).

Tabla 2.2. *Ejemplos de entradas, procesos y salidas en dos sistemas del trópico.*

Componente	Potrero de monocultivo fertilizado	Sistema silvopastoril con leguminosas
Entradas principales	Urea, herbicidas, alimento comprado en la seca	Fijación biológica de N, hojarasca de árboles, menos alimento comprado
Procesos internos clave	Crecimiento rápido del pasto; poca actividad biológica del suelo	Reciclaje de hojarasca y excretas; actividad de escarabajos y lombrices; sombra
Salidas como producto	Carne o leche	Carne o leche, madera, leña, frutos
Salidas como pérdida	Lixiviación de nitratos, emisiones de N_2O, erosión en la seca	Menores pérdidas por cobertura permanente y raíces profundas

> ? Para reflexionar
>
> Si el límite del sistema es el potrero, el estiércol que queda en el corral es una salida. Si el límite es el rancho, es un recurso que se puede regresar a las parcelas. ¿Cómo cambia la decisión de manejo según dónde se pone el límite?

2.3 Componentes bióticos y abióticos y sus interacciones

Los **componentes bióticos** son los organismos: productores (plantas), consumidores (herbívoros, depredadores, parásitos) y descomponedores (bacterias, hongos, lombrices y muchos invertebrados). Los **componentes abióticos** son los factores físicos y químicos: luz, temperatura, agua, viento, pH, textura y nutrientes del suelo. Ninguno actúa solo. La temperatura controla la velocidad de la fotosíntesis y de la descomposición; la humedad del suelo determina si los microbios mineralizan nitrógeno o si lo pierden por desnitrificación; y los organismos, a su vez, modifican el ambiente.

Tabla 2.3. *Interacciones entre componentes bióticos y abióticos en un potrero tropical.*

Factor abiótico	Efecto sobre los organismos	Efecto de los organismos sobre el factor
Luz	Los pastos C4 aprovechan la alta radiación del trópico; bajo sombra densa su crecimiento disminuye.	Los árboles crean sombra que reduce el estrés calórico del ganado.
Temperatura	Por arriba de unos 25 °C de índice de temperatura y humedad, el ganado reduce su consumo y producción.	La cobertura vegetal y la hojarasca bajan la temperatura del suelo.
Agua	La sequía detiene el crecimiento del pasto; el encharcamiento asfixia raíces.	Las raíces y la materia orgánica aumentan la infiltración y la retención de agua.
Suelo	La compactación limita el crecimiento de raíces y la actividad biológica.	Lombrices, escarabajos y raíces forman poros y agregados estables.

Un caso conocido en la región es el de los **escarabajos estercoleros** (Scarabaeinae). Al enterrar las heces del ganado aceleran el reciclaje de nutrientes, mejoran la aireación del suelo, dispersan semillas y reducen las poblaciones de moscas y de parásitos que completan su ciclo en el estiércol (Nichols et al., 2008). Su abundancia disminuye con el uso de ivermectinas y otros desparasitantes que se excretan en las heces, un ejemplo de cómo una decisión sobre el individuo (el animal) afecta una función del ecosistema.

2.4 Niveles tróficos, cadenas alimentarias y redes tróficas

Un **nivel trófico** agrupa a los organismos que obtienen su energía de la misma manera. Los productores (pastos, leguminosas, árboles) forman el primer nivel; los herbívoros (ganado, chapulines) el segundo; los depredadores y parásitos de los herbívoros el tercero; y los descomponedores procesan la materia muerta de todos los niveles. Una **cadena alimentaria** es una secuencia lineal (pasto → vaca → garrapata → ave), pero en la realidad las cadenas se entrecruzan y forman **redes tróficas** (Figura 2.4).

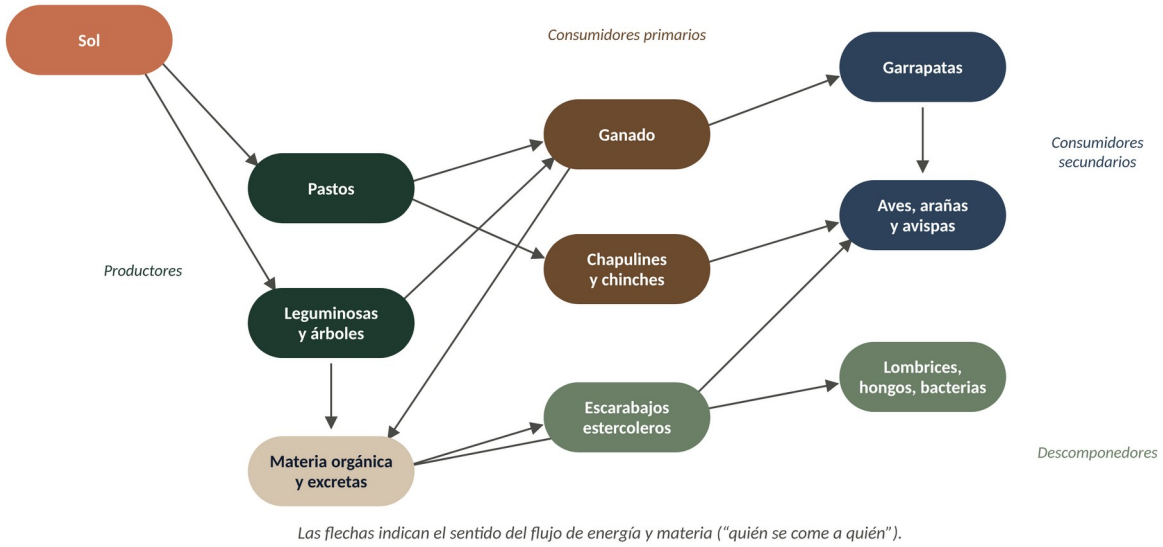


Figura 2.4. *Red trófica simplificada de un potrero tropical.*

Lindeman (1942) mostró que la energía disponible disminuye en cada nivel trófico, lo que explica por qué las cadenas rara vez tienen más de cuatro o cinco eslabones. Para el agrónomo, la red trófica tiene dos lecturas prácticas. Primera, el **control biológico**: aves, arañas, avispas y hormigas regulan a los herbívoros que compiten con el ganado por el forraje, y a parásitos como la garrapata; simplificar el paisaje elimina a esos reguladores (Altieri, 1999). Segunda, la **cadena de los detritos**: buena parte de la energía y los nutrientes del potrero no pasa por el ganado, sino por la materia orgánica, los descomponedores y la fauna del suelo, que sostienen la fertilidad (Bardgett y van der Putten, 2014).

La red trófica del suelo

La mayor parte de la diversidad de un potrero está bajo tierra. Protistas, nematodos, ácaros, colémbolos, lombrices, termitas y escarabajos forman redes tróficas complejas que descomponen la materia orgánica y liberan nutrientes. Potapov et al. (2022) clasificaron a estos consumidores del suelo según sus hábitos alimentarios y mostraron que cumplen funciones múltiples: descomponen, regulan a otros organismos y modifican la estructura del suelo. En sistemas tropicales, Potapov et al. (2019) encontraron que el flujo de energía a través de la red del suelo cambia con el uso de la tierra, y que la conversión de bosques a sistemas simplificados reduce las funciones que esa red sostiene.

La complejidad de la red importa. Jiao et al. (2021) observaron en suelos agrícolas que cuanto más compleja es la red multitrófica, más fuerte es la relación entre la biodiversidad y la multifuncionalidad del suelo, es decir, la capacidad de cumplir varias funciones a la vez. Thakur y Geisen (2019) explicaron que los depredadores del suelo regulan a las bacterias y los hongos, y con ello la velocidad del reciclaje de nutrientes. Un potrero con hojarasca, raíces diversas y excretas bien distribuidas alimenta esa red; uno compactado y sin cobertura la empobrece.

Tabla 2.4. *Grupos funcionales de la red trófica del potrero.*

Grupo funcional	Ejemplos en el trópico	Función en el agroecosistema
Productores	Pastos C4, leguminosas, árboles y arbustos forrajeros	Capturan energía solar y fijan carbono; algunas leguminosas fijan N
Herbívoros	Ganado, chapulines, chinches, hormigas cortadoras	Transforman forraje en producto; compiten por la biomasa
Depredadores y parasitoides	Aves, arañas, avispas, hormigas depredadoras	Regulan a los herbívoros y a parásitos del ganado
Parásitos	Garrapatas, moscas, nematodos gastrointestinales	Reducen la eficiencia del ganado; su control afecta a toda la red
Coprófagos	Escarabajos estercoleros	Entierran heces, reciclan nutrientes, reducen moscas y parásitos
Descomponedores	Bacterias, hongos, lombrices, termitas, colémbolos	Mineralizan la materia orgánica y forman estructura del suelo

Caso: árboles en el potrero y la red trófica

En la ganadería tropical de América Latina, los sistemas silvopastoriles intensivos combinan pastos, arbustos forrajeros como la leucaena y árboles maderables. Murgueitio et al. (2011) documentaron que estos sistemas aumentan la producción de forraje y la carga animal sostenible, reducen la necesidad de fertilizantes y crean hábitat para aves, insectos benéficos y fauna del suelo. La revisión de Jose y Dollinger (2019) sobre sistemas silvopastoriles llega a conclusiones similares. La lección es estructural: al añadir un estrato vegetal se añaden niveles y conexiones a la red trófica, y con ellos funciones de regulación que el monocultivo de pasto no tiene.

2.5 Flujo de energía y productividad primaria y secundaria

De la luz a la biomasa

Toda la energía del ecosistema proviene del Sol. Las plantas capturan una fracción muy pequeña de la radiación que reciben: la **producción primaria bruta** (PPB) es la energía fijada por fotosíntesis, y la **producción primaria neta** (PPN) es lo que queda después de descontar la respiración de la propia planta. La PPN es la biomasa disponible para los herbívoros y los descomponedores. La eficiencia máxima teórica de conversión de la radiación solar en biomasa es de alrededor de 4.6 % en plantas C3 y 6 % en plantas C4, pero en campo rara vez supera 1 a 2 % (Zhu, Long y Ort, 2008).

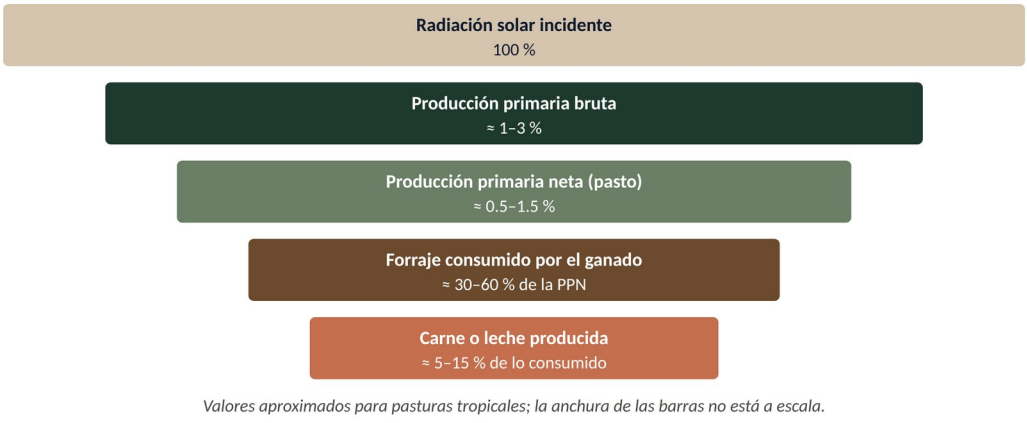


Figura 2.5. *Flujo de energía desde la radiación solar hasta el producto animal en una pastura tropical.*

Productividad secundaria

La **producción secundaria** es la biomasa que generan los consumidores a partir de lo que comen. El ganado no aprovecha todo el forraje: parte no se consume (se pisotea, envejece o la comen otros herbívoros), parte se excreta y la mayor parte se gasta en respiración, mantenimiento corporal y regulación de la temperatura. Por eso la eficiencia con que los rumiantes convierten el alimento en producto es baja y muy variable entre sistemas, y es especialmente baja en sistemas extensivos con forrajes de mala calidad (Herrero et al., 2013).

Tabla 2.5. *Prácticas que aumentan la eficiencia en cada paso del flujo de energía.*

Paso	¿Dónde se pierde energía?	Práctica agroecológica
Captura de luz	Suelo desnudo; pasto sobrepastoreado con poca área foliar	Mantener área foliar residual; cobertura permanente; estratos múltiples con árboles
PPN a forraje consumido	Pisoteo, forraje maduro y lignificado, rechazo	Pastoreo rotacional con periodos de descanso según el crecimiento
Forraje a producto	Mantenimiento, estrés calórico, parásitos	Sombra, agua, leguminosas que mejoran la proteína, razas adaptadas
Excretas y residuos	Heces concentradas en corrales y sombras	Distribución de bebederos y sombras; fauna del suelo que recicla

El balance energético del rancho

Además de la energía solar, un rancho moderno consume energía externa en forma de diésel, electricidad, fertilizantes nitrogenados (cuya fabricación es muy intensiva en energía), alimentos balanceados y medicamentos. Una forma de evaluar el sistema es comparar la energía contenida en los productos con la energía externa invertida, lo que se conoce como **retorno energético**. Hercher-Pasteur et al. (2020) revisaron los métodos de evaluación energética de los sistemas agrícolas y recomendaron incluir tanto los flujos externos como los internos, como la biomasa que se recicla, para no confundir un sistema eficiente con uno que simplemente traslada sus costos energéticos fuera de la finca.

> ? Para reflexionar
>
> Haberl et al. (2007) estimaron que la humanidad se apropia de cerca de una cuarta parte de la producción primaria neta terrestre. ¿Qué implica esto para la competencia entre la ganadería, los cultivos y la conservación de la biodiversidad en el sur de Tamaulipas?

2.6 Dinámica, estabilidad y resiliencia de los ecosistemas

Los ecosistemas cambian todo el tiempo: con las estaciones, con las sequías, con el fuego, con el pastoreo. Después de una perturbación, como el desmonte de un acahual, la vegetación pasa por una secuencia de etapas llamada **sucesión ecológica**, que estudiaremos a fondo en la Unidad 4. Odum (1969) describió cómo, a lo largo de la sucesión, los ecosistemas acumulan biomasa, cierran sus ciclos de nutrientes y aumentan su diversidad. Los agroecosistemas se mantienen artificialmente en etapas tempranas, muy productivas pero con ciclos abiertos y dependientes de insumos.

Resistencia, resiliencia y umbrales

Holling (1973) distinguió dos propiedades que suelen confundirse. La **resistencia** es la capacidad de un sistema para mantener su función durante una perturbación; la **resiliencia** es su capacidad para recuperarse y mantener su identidad después de ella. Algunos sistemas resisten poco pero se recuperan rápido; otros, al ser perturbados más allá de un **umbral**, pasan a un estado distinto del que es difícil regresar, como un potrero que se degrada a suelo desnudo con malezas (Figura 2.6).

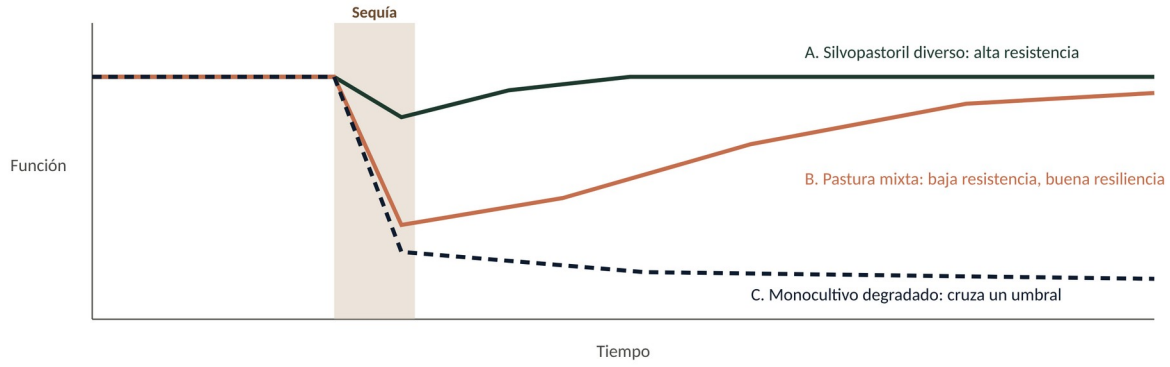


Figura 2.6. *Respuesta hipotética de tres sistemas ganaderos a una sequía.*

La diversidad contribuye a la estabilidad. En un experimento de pastizales de más de diez años, Tilman et al. (2006) encontraron que las parcelas con más especies mantuvieron una producción de biomasa más estable entre años. La explicación es que especies distintas responden de manera diferente a la sequía o al exceso de lluvia, y unas compensan a otras (Peterson et al., 1998). En el rancho, esto se traduce en mezclas de gramíneas y leguminosas, árboles forrajeros que mantienen hojas en la seca y potreros con distintas especies y estados de recuperación.

Umbrales y estados alternativos en los pastizales

En los pastizales y potreros los cambios de estado son frecuentes. Briske et al. (2005) sintetizaron los **modelos de estados y transiciones**: un pastizal puede pasar de un estado dominado por gramíneas perennes a otro dominado por arbustos o por suelo desnudo cuando el sobrepastoreo, la sequía o el fuego empujan al sistema más allá de un umbral. Antes del umbral, el descanso basta para recuperar el potrero; después, se necesita una intervención costosa, como resiembra, control de arbustos o subsoleo. Reconocer las señales tempranas, como la pérdida de cobertura, la aparición de especies indeseables o la erosión en laminar, es una tarea del agrónomo.

Resiliencia de las fincas

Meuwissen et al. (2019) propusieron evaluar la resiliencia de los sistemas agrícolas con tres capacidades complementarias (Tabla 2.8). La diversificación las fortalece: en experimentos de largo plazo, Bowles et al. (2020) encontraron que las rotaciones más diversas mantuvieron mejor sus rendimientos en años con sequía o calor, y Szymczak et al. (2020) mostraron que la integración de cultivos y ganado con buen manejo del pastoreo amortigua las pérdidas ante condiciones climáticas adversas.

Tabla 2.6. *Tres capacidades de resiliencia de un sistema ganadero (Meuwissen et al., 2019).*

Capacidad	Significado	Ejemplo en un rancho del sur de Tamaulipas
Robustez	Resistir una perturbación sin perder producción	Bancos de forraje y árboles forrajeros que sostienen al hato en la seca
Adaptabilidad	Ajustar prácticas y recursos sin cambiar el tipo de sistema	Reducir la carga animal a tiempo; cambiar la fecha de destete
Transformabilidad	Cambiar la estructura del sistema cuando el actual ya no es viable	Pasar de un potrero de monocultivo a un sistema silvopastoril

◆ Concepto clave: estabilidad

La estabilidad no es ausencia de cambio. Un ecosistema estable fluctúa dentro de ciertos límites y conserva sus funciones esenciales (producción, reciclaje, regulación del agua). Un manejo que busca rendimientos máximos cada año puede erosionar la resiliencia y acercar al sistema a un umbral.

2.7 Ciclos del agua, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre

A diferencia de la energía, la materia no se pierde: circula entre el suelo, los organismos, el agua y la atmósfera en los **ciclos biogeoquímicos**. Los ciclos pueden ser gaseosos, con una gran reserva en la atmósfera (carbono, nitrógeno), o sedimentarios, con la reserva principal en las rocas y el suelo (fósforo, potasio y, en buena parte, azufre). En los agroecosistemas los ciclos se abren: los nutrientes salen con la cosecha y se pierden por erosión, lixiviación o volatilización, y se reponen con fertilizantes. A escala global, la actividad humana ha alterado de manera notable los ciclos del nitrógeno y del fósforo (Vitousek et al., 1997; Steffen et al., 2015).

Tabla 2.7. *Los seis ciclos de la unidad: reservas, procesos clave y manejo en el rancho.*

Ciclo	Reserva principal y procesos clave	Manejo agroecológico en ganadería tropical
Agua	Océanos y atmósfera. Precipitación, infiltración, escurrimiento, evapotranspiración.	Cobertura permanente, curvas de nivel, árboles que aumentan la infiltración, bebederos que evitan la erosión de orillas.
Carbono	Atmósfera (CO_2), biomasa y materia orgánica del suelo. Fotosíntesis, respiración, descomposición.	Pastoreo que deja raíces activas, árboles en potreros, evitar quemas; el carbono del suelo mejora la fertilidad y almacena carbono (Lal, 2004).
Nitrógeno	Atmósfera (N_2). Fijación biológica, mineralización, nitrificación, desnitrificación, volatilización.	Leguminosas forrajeras; distribuir excretas; fraccionar la urea; evitar aplicar antes de lluvias fuertes.
Fósforo	Rocas fosfóricas y suelo. Meteorización, adsorción, absorción; no tiene fase gaseosa.	Reciclar estiércol; controlar la erosión; micorrizas. Las reservas de roca fosfórica son finitas (Cordell et al., 2009).
Potasio	Minerales del suelo. Liberación desde arcillas, absorción, lixiviación en suelos arenosos.	Regresar residuos y estiércol, porque la mayor parte del potasio ingerido vuelve en la orina.
Azufre	Minerales, materia orgánica y atmósfera. Mineralización a sulfato, absorción, emisiones.	Materia orgánica del suelo; atención a deficiencias en suelos arenosos muy lavados.

El ciclo del nitrógeno en el potrero

El nitrógeno es el nutriente que más limita la producción de forraje en el trópico, y el que más se pierde. Los animales en pastoreo retienen en carne o leche una fracción pequeña del nitrógeno que consumen; entre 70 y 95 % del nitrógeno y del fósforo ingeridos regresa al potrero en las heces y la orina (Haynes y Williams, 1993). Esa devolución es muy desigual: se concentra en parches de orina, alrededor de sombras y bebederos, donde la cantidad supera lo que el pasto puede absorber y el exceso se pierde como amoniaco, óxido nitroso o nitrato (Figura 2.7). La transformación del ciclo del nitrógeno por los fertilizantes sintéticos es uno de los cambios ambientales más grandes del último siglo (Galloway et al., 2008).

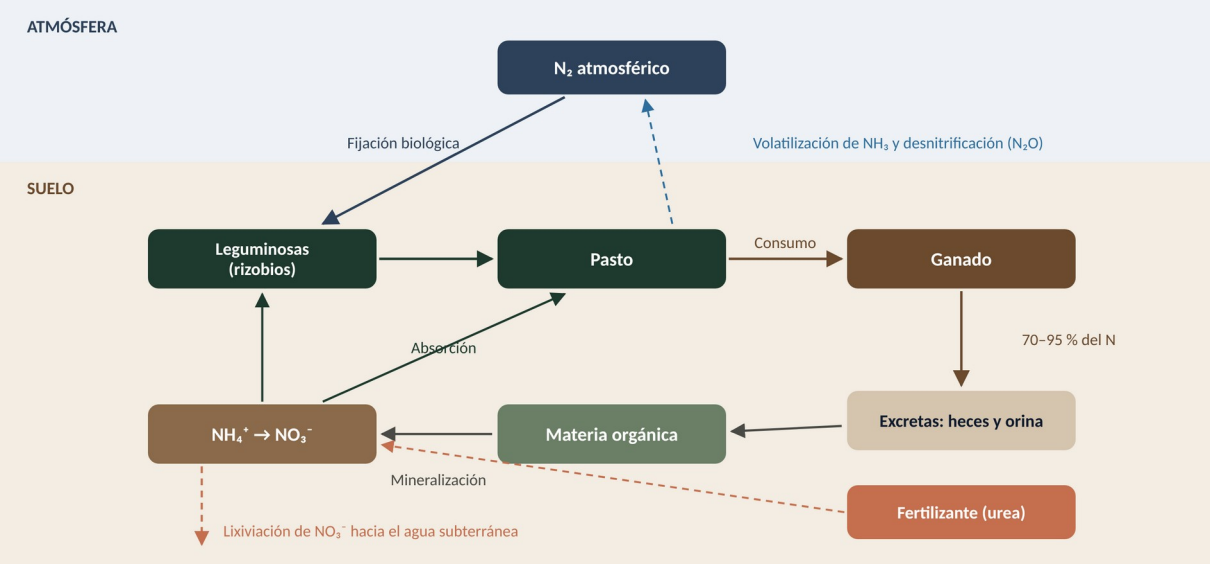


Figura 2.7. *Ciclo simplificado del nitrógeno en un potrero tropical con leguminosas y fertilizante.*

En las pasturas tropicales, Do Nascimento et al. (2024) revisaron el reciclaje de nitrógeno, fósforo y potasio y destacaron tres vías: la hojarasca de las plantas, las excretas del ganado y la descomposición de raíces. La intensidad del pastoreo cambia el balance entre ellas. Un metaanálisis de Zhou et al. (2017) mostró que el pastoreo intenso reduce el carbono y el nitrógeno del suelo en los pastizales, mientras que el pastoreo ligero o moderado tiene efectos mucho menores.

Carbono y agua

El carbono entra al ecosistema por la fotosíntesis y regresa a la atmósfera por la respiración de plantas, animales y microbios. La fracción que permanece como **materia orgánica del suelo** es la base de la fertilidad: retiene agua y nutrientes, alimenta a la red trófica del suelo y forma agregados que resisten la erosión. Los pastos tropicales, con raíces abundantes y profundas, pueden acumular carbono en el suelo si el pastoreo deja suficiente área foliar para que la planta siga enviando carbono a sus raíces (Lal, 2004). El ganado rumiante, por su parte, emite metano, un gas de efecto invernadero; la calidad del forraje y la inclusión de leguminosas influyen en la cantidad emitida por kilogramo de producto (Herrero et al., 2013).

El ciclo del agua está ligado al del carbono. En la región, la mayor parte de la lluvia cae entre junio y octubre, y la seca de invierno y primavera limita el crecimiento del pasto. Un suelo con cobertura y materia orgánica infiltra más agua y la conserva más tiempo; un suelo compactado y desnudo la pierde por escurrimiento y arrastra suelo y nutrientes a los arroyos. Los árboles en los potreros reducen la temperatura y la evaporación bajo su copa, y sus raíces profundas aprovechan agua que los pastos no alcanzan.

Fósforo, potasio y azufre

El **fósforo** no tiene fase gaseosa: proviene de la meteorización de las rocas y en muchos suelos tropicales queda retenido en formas poco disponibles. Las plantas y los microorganismos han desarrollado estrategias para movilizarlo, como las micorrizas y la liberación de ácidos orgánicos y enzimas; Hallama et al. (2018) llamaron a estos organismos "mineros ocultos" y mostraron que los cultivos de cobertura los estimulan. A escala global, la actividad humana ha multiplicado los flujos de fósforo hacia ríos y costas, con problemas de eutrofización (Yuan et al., 2018), mientras que las reservas de roca fosfórica son finitas (Cordell et al., 2009).

El **potasio** se encuentra en los minerales del suelo y en la solución del suelo; la planta lo absorbe en grandes cantidades y el ganado lo devuelve casi todo en la orina, por lo que su distribución en el potrero es tan desigual como la del nitrógeno. El **azufre** proviene de la materia orgánica y de los minerales, y se absorbe como sulfato; sus deficiencias aparecen sobre todo en suelos arenosos, muy lavados o pobres en materia orgánica. En ambos casos el manejo agroecológico es el mismo: mantener la materia orgánica, distribuir las excretas y evitar la erosión.

▶ Recurso

Gliessman, S. R. *Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible* (CATIE), capítulos 2, 3 y 17, disponible en la biblioteca del curso.

Selección de 1140 artículos del curso (archivo "Seleccion*1000*papers_Agroecologia.docx"), Tema II, subtemas 1 a 7 (artículos 73 a 205), y Tema VIII (sistemas silvopastoriles).

Odum, E. P. y Barrett, G. W. *Fundamentos de ecología* (5.ª ed.), capítulos 2 a 4.

Actividades de aprendizaje

Actividad 1. El potrero como caja negra: balance de nitrógeno

En equipos de tres, elijan un potrero o una parcela de un rancho de la región (o el caso que proporcione el docente). Con entrevistas al productor y registros de manejo, dibujen el diagrama de entradas, procesos y salidas del sistema, como el de la Figura 2.3. Después estimen un balance anual de nitrógeno: entradas por fertilizante, fijación de leguminosas, alimento y sales; salidas por producto vendido y pérdidas estimadas. Usen los valores de referencia que se darán en clase.

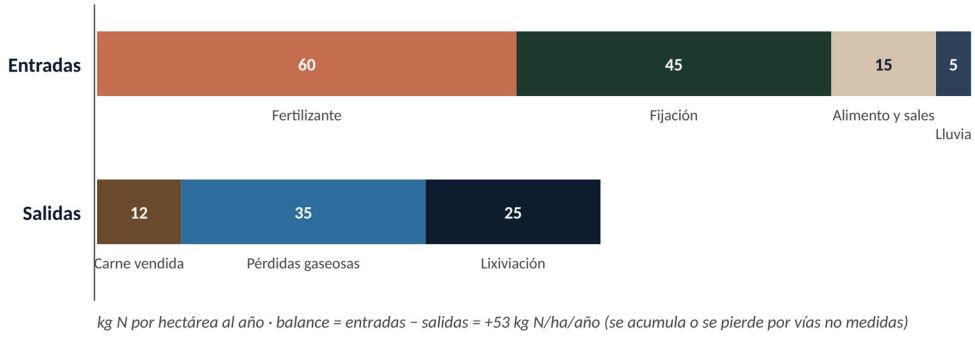


Figura 2.8. *Ejemplo de balance anual de nitrógeno en un potrero hipotético.*

Producto: reporte de 3 a 4 páginas con el diagrama del sistema, la tabla del balance, su interpretación y dos propuestas para cerrar el ciclo del nitrógeno.

Actividad 2. La red trófica del potrero

Comparen dos potreros contrastantes, por ejemplo uno sin árboles y otro con árboles dispersos o cercos vivos. En cada uno: (1) cuenten las boñigas colonizadas por escarabajos estercoleros en un transecto de 50 m; (2) extraigan un monolito de suelo de 25 × 25 × 25 cm y cuenten las lombrices; (3) registren aves, arañas e insectos observados en 15 minutos. Con esos datos construyan la red trófica de cada potrero y discutan qué funciones de regulación y descomposición están presentes o ausentes.

Actividad 3. Infografía de un ciclo biogeoquímico en el rancho

Cada equipo elige uno de los seis ciclos de la sección 2.7 y elabora una infografía de una página que muestre: la reserva principal, los procesos de entrada y salida, los puntos donde el rancho pierde ese elemento o el agua, y dos prácticas de manejo que cierran el ciclo, sustentadas con artículos de la selección del curso. Las infografías se presentan en clase en cinco minutos por equipo.

> ▶ Sugerencia de fotografías y videos para la clase
>
> Para la galería del curso se sugiere documentar: (1) boñigas recién enterradas por escarabajos; (2) un parche de orina con pasto más verde; (3) suelo desnudo y erosión junto a un bebedero; (4) un monolito de suelo con lombrices; (5) la sombra de un árbol en el potrero al mediodía, con el ganado debajo.

Autoevaluación

1. ¿Qué es una propiedad emergente? Dé un ejemplo a nivel de comunidad en un potrero.
2. Explique la diferencia entre tratar un potrero como caja negra y analizar sus procesos internos.
3. ¿Por qué la energía fluye en una sola dirección mientras que los nutrientes circulan?
4. Distinga entre resistencia y resiliencia con un ejemplo de sequía en la región.

5. ¿Por qué los parches de orina son puntos de pérdida de nitrógeno? Proponga una práctica para reducirla.

Tabla 2.8. *Rúbrica para evaluar los productos de la unidad.*

Criterio	Excelente (4)	Suficiente (2–3)	Insuficiente (1)
Uso de conceptos	Aplica con precisión niveles, flujos y ciclos	Los usa con imprecisiones menores	Confunde conceptos
Datos y cálculo	Balance o conteos completos, con unidades y fuentes	Datos parciales o con errores menores	Sin datos o con errores graves
Pensamiento sistémico	Relaciona componentes bióticos, abióticos y manejo	Relaciona dos componentes	Analiza aspectos aislados
Comunicación	Clara, con figuras propias y buena redacción	Comprensible con errores menores	Desorganizada

Glosario

Balance de nutrientes: diferencia entre las entradas y las salidas de un nutriente en un sistema durante un periodo.

Ciclo biogeoquímico: circulación de un elemento químico entre los organismos, el suelo, el agua y la atmósfera.

Nivel trófico: posición de un organismo en la red trófica según la forma en que obtiene su energía.

Producción primaria neta: energía o biomasa fijada por las plantas menos la que gastan en su propia respiración.

Propiedad emergente: característica de un nivel de organización que no se explica por la suma de sus partes.

Resiliencia: capacidad de un sistema para recuperarse después de una perturbación y conservar sus funciones.

Umbral: punto a partir del cual un sistema cambia a otro estado del que es difícil regresar.

Referencias

Altieri, M. A. (1999). The ecological role of biodiversity in agroecosystems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 74, 19–31. https://doi.org/10.1016/s0167-8809(99)00028-6

Bardgett, R. D., y van der Putten, W. H. (2014). Belowground biodiversity and ecosystem functioning. Nature, 515, 505–511. https://doi.org/10.1038/nature13855

Bonaudo, T., et al. (2014). Agroecological principles for the redesign of integrated crop–livestock systems. European Journal of Agronomy. https://doi.org/10.1016/j.eja.2013.09.010

Bowles, T. M., et al. (2020). Long-term evidence shows that crop-rotation diversification increases agricultural resilience to adverse growing conditions in North America. One Earth. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.02.007

Briske, D. D., Fuhlendorf, S. D., y Smeins, F. E. (2005). State-and-transition models, thresholds, and rangeland health: a synthesis of ecological concepts and perspectives. Rangeland Ecology & Management, 58(1), 1–10. https://doi.org/10.2111/1551-5028(2005)58<1:SMTARH>2.0.CO;2

Conway, G. R. (1987). The properties of agroecosystems. Agricultural Systems, 24(2), 95–117. https://doi.org/10.1016/0308-521X(87)90056-4

Cordell, D., Drangert, J.-O., y White, S. (2009). The story of phosphorus: global food security and food for thought. Global Environmental Change, 19(2), 292–305. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.10.009

Côte, F., et al. (2022). Levers for the agroecological transition of tropical agriculture. Agronomy for Sustainable Development. https://doi.org/10.1007/s13593-022-00799-z

Do Nascimento, D. B., et al. (2024). Nitrogen, phosphorus, and potassium cycling in pasture ecosystems. Ciência Animal Brasileira. https://doi.org/10.1590/1809-6891v25e-76743e

Galloway, J. N., Townsend, A. R., Erisman, J. W., et al. (2008). Transformation of the nitrogen cycle: recent trends, questions, and potential solutions. Science, 320(5878), 889–892. https://doi.org/10.1126/science.1136674

Haberl, H., Erb, K. H., Krausmann, F., et al. (2007). Quantifying and mapping the human appropriation of net primary production in earth's terrestrial ecosystems. PNAS, 104(31), 12942–12947. https://doi.org/10.1073/pnas.0704243104

Hallama, M., et al. (2018). Hidden miners – the roles of cover crops and soil microorganisms in phosphorus cycling through agroecosystems. Plant and Soil. https://doi.org/10.1007/s11104-018-3810-7

Haynes, R. J., y Williams, P. H. (1993). Nutrient cycling and soil fertility in the grazed pasture ecosystem. Advances in Agronomy, 49, 119–199. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60794-4

Hercher-Pasteur, J., et al. (2020). Energetic assessment of the agricultural production system. A review. Agronomy for Sustainable Development. https://doi.org/10.1007/s13593-020-00627-2

Herrero, M., Havlík, P., Valin, H., et al. (2013). Biomass use, production, feed efficiencies, and greenhouse gas emissions from global livestock systems. PNAS, 110(52), 20888–20893. https://doi.org/10.1073/pnas.1308149110

Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4, 1–23. https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245

Jiao, S., et al. (2021). Soil multitrophic network complexity enhances the link between biodiversity and multifunctionality in agricultural systems. Global Change Biology. https://doi.org/10.1111/gcb.15917

Jose, S., y Dollinger, J. (2019). Silvopasture: a sustainable livestock production system. Agroforestry Systems, 93. https://doi.org/10.1007/s10457-019-00366-8

Lal, R. (2004). Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security. Science, 304(5677), 1623–1627. https://doi.org/10.1126/science.1097396

Lindeman, R. L. (1942). The trophic-dynamic aspect of ecology. Ecology, 23(4), 399–417. https://doi.org/10.2307/1930126

Ludemann, C., et al. (2024). A global FAOSTAT reference database of cropland nutrient budgets and nutrient use efficiency (1961–2020): nitrogen, phosphorus and potassium. Earth System Science Data. https://doi.org/10.5194/essd-16-525-2024

Meuwissen, M., et al. (2019). A framework to assess the resilience of farming systems. Agricultural Systems. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102656

Murgueitio, E., Calle, Z., Uribe, F., Calle, A., y Solorio, B. (2011). Native trees and shrubs for the productive rehabilitation of tropical cattle ranching lands. Forest Ecology and Management, 261(10), 1654–1663. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.09.027

Nichols, E., Spector, S., Louzada, J., et al. (2008). Ecological functions and ecosystem services provided by Scarabaeinae dung beetles. Biological Conservation, 141(6), 1461–1474. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.04.011

Odum, E. P. (1969). The strategy of ecosystem development. Science, 164(3877), 262–270. https://doi.org/10.1126/science.164.3877.262

Oliveira, J. G., et al. (2022). Nitrogen balance and efficiency as indicators for monitoring the proper use of fertilizers in agricultural and livestock systems. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-022-15615-7

Peterson, G., Allen, C. R., y Holling, C. S. (1998). Ecological resilience, biodiversity, and scale. Ecosystems, 1, 6–18. https://doi.org/10.1007/s100219900002

Potapov, A., et al. (2022). Feeding habits and multifunctional classification of soil-associated consumers from protists to vertebrates. Biological Reviews. https://doi.org/10.1111/brv.12832

Potapov, A., et al. (2019). Linking size spectrum, energy flux and trophic multifunctionality in soil food webs of tropical land-use systems. Journal of Animal Ecology. https://doi.org/10.1111/1365-2656.13027

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., et al. (2015). Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223), 1259855. https://doi.org/10.1126/science.1259855

Storkey, J., et al. (2024). Quantifying farm sustainability through the lens of ecological theory. Biological Reviews. https://doi.org/10.1111/brv.13088

Szymczak, L. S., et al. (2020). System diversification and grazing management as resilience-enhancing agricultural practices: the case of crop-livestock integration. Agricultural Systems. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.102904

Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16(3), 284–307. https://doi.org/10.2307/1930070

Tello, E., et al. (2015). Opening the black box of energy throughputs in farm systems: a decomposition analysis between the energy returns to external inputs, internal biomass reuses and total inputs consumed (the Vallès County, Catalonia, c.1860 and 1999). Ecological Economics. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.11.012

Thakur, M. P., y Geisen, S. (2019). Trophic regulations of the soil microbiome. Trends in Microbiology. https://doi.org/10.1016/j.tim.2019.04.008

Tilman, D., Reich, P. B., y Knops, J. M. H. (2006). Biodiversity and ecosystem stability in a decade-long grassland experiment. Nature, 441, 629–632. https://doi.org/10.1038/nature04742

Vitousek, P. M., Aber, J. D., Howarth, R. W., et al. (1997). Human alteration of the global nitrogen cycle: sources and consequences. Ecological Applications, 7(3), 737–750. https://doi.org/10.1890/1051-0761(1997)007[0737:HAOTGN]2.0.CO;2

Yuan, Z., et al. (2018). Human perturbation of the global phosphorus cycle: changes and consequences. Environmental Science & Technology. https://doi.org/10.1021/acs.est.7b03910

Zhang, X., et al. (2020). Quantifying nutrient budgets for sustainable nutrient management. Global Biogeochemical Cycles. https://doi.org/10.1029/2018GB006060

Zhou, G., et al. (2017). Grazing intensity significantly affects belowground carbon and nitrogen cycling in grassland ecosystems: a meta-analysis. Global Change Biology. https://doi.org/10.1111/gcb.13431

Zhu, X.-G., Long, S. P., y Ort, D. R. (2008). What is the maximum efficiency with which photosynthesis can convert solar energy into biomass? Current Opinion in Biotechnology, 19(2), 153–159. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2008.02.004

Libros de consulta: Gliessman, S. R. (2002). Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible. CATIE. · Gliessman, S. R. (2015). Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems (3a ed.). CRC Press. · Odum, E. P., y Barrett, G. W. (2006). Fundamentos de ecología (5a ed.). Thomson. · Chapin, F. S., Matson, P. A., y Vitousek, P. M. (2011). Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology (2a ed.). Springer.